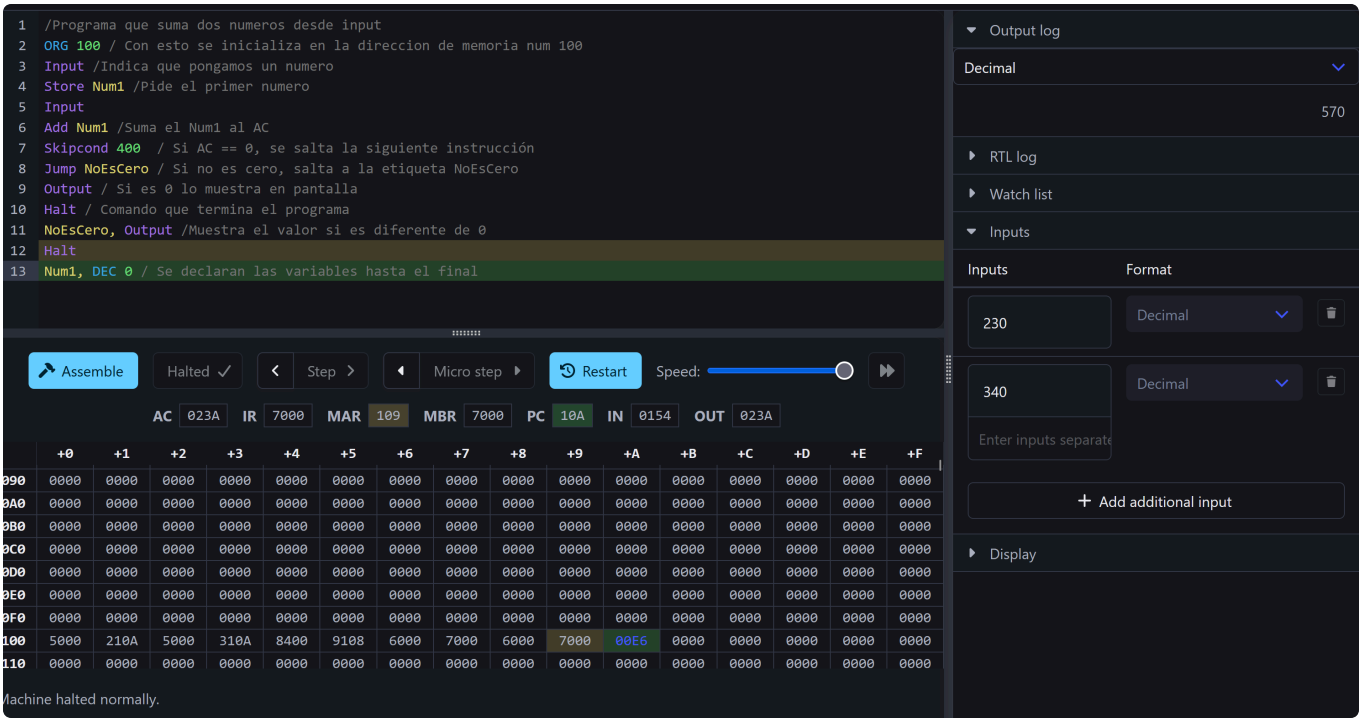


Básicamente

- Input: es para que en la parte derecha escribamos los inputs que necesite el programa
- Output: lo que el programa imprime
- ORG: para inicializar en que memoria se correrá el programa
- Store: Para almacenar datos.
- Halt: Para terminar el programa (como un return)
- Jump: Para pasar a otra instrucción si no se cumple la primera.
  Los 7 instrucciones o programas de MARIE:
- AC: Es el acumulador, es el que manda el resultado de las operaciones que le mandamos
- MAR: memory address register
- MBR: Memory buffer register
- PC: este es el contador de programa, es el que hace que una vez que se acaba una instrucción continua con la otra.
- IR: Instruction register.
- InREG: Un ventana para poner los datos en la consola.
- Output
  Hasta el final se declaran las variables y DEC significa que es decimal.

ISA de MARIE:
Consiste en 13 instrucciones.
No son 16 ya que hay 3 obligatorias que son: Output, Halt e input y son necesarias para el programa.

Si no pones Halt antes de las variables (Ya que las variables van hasta abajo), el programa piensa que como en la imagen de arriba "Num1" es una instrucción y no una variable que tu asignaste. Estos son algunos ejemplos de las instrucciones que usa MARIE y además cada una tiene ya valores especificos asignados en la memoria:

Instruction	Description
Add X `0x3`	Add value at address X to the AC. AC ← AC + M[X]
Subt X `0x4`	Subtract value at address X from the AC. AC ← AC - M[X]
AddI X `0xB`	Use the contents at address X as the address of the value to add to the AC. AC ← AC + M[M[X]]
LoadImmi X `0xA`	Set the AC to the given 12-bit unsigned immediate value X. AC ← X
Clear `0xA`	Alias for LoadImmi 0. AC ← 0
Load X `0x1`	Load the value at the address X into the AC. AC ← M[X]
LoadI X `0xD`	Use the contents at address X as the address of the value to load into the AC. AC ← M[M[X]]
Store X `0x2`	Store the value of the AC into memory at address X.

Ejemplo de suma de 3 números:
No se necesita declarar 3 variables para cada número, con una es suficiente porque se va

acumulando en el AC.

